

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«УНИВЕРСИТЕТ ЦИФРОВОЙ ПОЛИЦИИ»
по информационной безопасности

ПРОЕКТ

По направлению: Программное обеспечение в работе органов внутренних дел.

Тема: Программа Deer Root -Инструмент визуального анализа и построения графов расследований.

Выполнил:

Фамилия: Баширов

Имя: Эрик

Отчество: Рустамович

Школа: ФГКОУ СПбСВУ МВД России

Класс/курс 10

Санкт-Петербург, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ DEEP	
ROOT.....	Error! Bookmark not defined.
1. Что такое Deep Root?	Error! Bookmark not defined.
2. Для чего используется программа.....	Error! Bookmark not defined.
3. Актуальность Deep Root в МВД.....	Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ.	
Error! Bookmark not defined.	
1. Пошаговая инструкция по работе с Deep Root....	Error! Bookmark not defined.
2. Подразделения, которые могут использовать программу	Error! Bookmark not defined.
3. Примеры использования в оперативной работе ..	Error! Bookmark not defined.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Error! Bookmark not defined.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	Error! Bookmark not defined.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях цифровизации преступности и усложнения криминальных схем традиционные методы анализа информации (таблицы, текстовые рапорты) перестают быть достаточно наглядными и эффективными. Оперативным сотрудникам, следователям и аналитикам приходится работать с большими объёмами разрозненных данных: номера телефонов, адреса, IP, аккаунты в соцсетях, банковские карты, юридические лица. Чтобы увидеть скрытые связи между ними и выстроить доказательную базу, необходимы специализированные инструменты.

Одним из таких инструментов является программа **Deep Root** – настольное аналитическое приложение для построения и визуализации графов расследований. Данная программа разработана для ручного внесения данных и их наглядного представления в виде вершин (объектов) и рёбер (связей). Её ключевая особенность – полная автономность и безопасность: все данные хранятся локально, отсутствуют прямые запросы к внешним сервисам, что особенно важно при работе с конфиденциальной информацией в органах внутренних дел.

Целью моего проекта является исследование возможностей программы Deep Root и разработка рекомендаций по её применению в оперативно-розыскной деятельности подразделений МВД России.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Изучить функционал и принципы работы программы Deep Root.
2. Определить её актуальность для решения задач МВД.
3. Составить пошаговую инструкцию по работе с программой для сотрудников.
4. Проанализировать примеры использования Deep Root в различных оперативных ситуациях.
5. Сформулировать выводы о практической значимости программы.

Выполнив эти задачи, я смогу показать, как современные аналитические инструменты помогают повысить эффективность раскрытия и расследования преступлений, а также предложить готовое методическое пособие для сотрудников, использующих Deep Root в повседневной работе.

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ DEEP ROOT

1. Что такое Deep Root?

Deep Root – это настольная аналитическая программа для построения и визуализации графов расследований. По сути, это «доска» для оперативного аналитика, где объекты (люди, организации, адреса, аккаунты, ресурсы) отображаются в виде вершин (кругов), а отношения между ними – в виде связей (рёбер). Ключевая особенность текущей версии: программа работает без автоматического сбора внешней информации – весь акцент сделан на ручное, осознанное внесение данных и визуальный анализ. Это уменьшает юридические и технические риски (нет прямых запросов к внешним сервисам) и делает инструмент безопасным для работы с конфиденциальной информацией.

Программа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс: главное окно содержит поле «Цель расследования», кнопки «Начать расследование», «Доп. расследование», блоки сохранения/загрузки, экспорта в PNG, панель поиска и карточку объекта. Работа ведётся с графом, который строится пользователем вручную.

2. Для чего используется программа

Deep Root предназначена для решения следующих задач:

- **Структурирование материалов дела.** Программа превращает разрозненные сведения (телефоны, адреса, ФИО, фирмы, счета, IP-адреса, домены и т.п.) в единое графовое представление. Это помогает увидеть, кто с кем и через что связан, какие объекты центральные, какие – второстепенные.
- **Построение и проверка оперативных версий.** Позволяет фиксировать несколько версий развития событий: дополнительные независимые круги («Доп. расследование») для параллельных направлений работы. Удобно анализировать, как новая информация влияет на уже построенную схему.

- **Подготовка аналитических материалов.** Даёт возможность экспортировать граф в виде картинки и использовать её в аналитических справках, докладных записках руководству, приложениях к материалам проверок и дел.
- **Обучение и моделирование ситуаций.** Используется для отработки типовых схем преступлений (мошенничество, обналичивание, киберпреступность, наркосбыт и т.д.). Помогает молодым сотрудникам научиться мыслить графами, а не только читать текстовые рапорты.

3. Актуальность Deer Root в МВД

Актуальность применения программы в деятельности органов внутренних дел обусловлена несколькими факторами:

1. **Рост сложности дел.** Современные преступные схемы (особенно в сфере IT, финансов и организованной преступности) имеют много участников и технических сущностей. Таблицы и простые списки перестают быть наглядными; нужен инструмент визуализации.
2. **Дефицит специализированных систем.** Тяжёлые коммерческие системы анализа (типа полноценных BI/OSINT-платформ) дороги, сложны и не всегда доступны на каждом рабочем месте. Deer Root – лёгкий настольный инструмент, который можно использовать локально без сложной инфраструктуры.
3. **Безопасность и конфиденциальность.** Программа работает офлайн, данные хранятся локально. Отсутствие прямых запросов наружу уменьшает риски утечки информации и вопросов по соблюдению режима секретности/служебной тайны.
4. **Универсальность для разных задач.** Графовый подход одинаково хорошо подходит для ОРМ по наркосбыту, экономических преступлений, киберпреступности, поисковых дел.

Таким образом, Deer Root является современным и востребованным инструментом, способным повысить качество аналитической работы в подразделениях МВД.

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Пошаговая инструкция по работе с Deep Root

Для эффективного использования программы сотруднику необходимо освоить основные действия. Ниже приведена последовательность шагов.

Шаг 1. Запуск программы

Распаковать архив DeepRoot_Portable_v1.4.zip. Запустить файл DeepRoot.exe. Откроется окно с основной панелью: поле «Цель расследования», кнопки «Начать расследование», «Доп. расследование», блоки сохранения/загрузки, экспорт PNG, панель поиска и область графа.

Шаг 2. Создание основного расследования

В поле «Цель расследования» ввести ключевой объект (например, ФИО фигуранта, название организации, доменное имя и т.п.). Нажать «Начать расследование» – на графе появится крупный круг (корневая вершина), справа в «Карточке объекта» отобразится информация по этой вершине.

Шаг 3. Создание дополнительного расследования

Для параллельного направления работы нажать кнопку «Доп. расследование». В открывшейся форме ввести значение (например, вторую компанию, другой IP, альтернативный канал связи). После сохранения на графе появится второй крупный круг без связи с первым. Так можно задать несколько независимых направлений в одном файле.

Шаг 4. Работа с узлами

- **Выбор узла:** клик по кругу на графе – в правой панели отображается карточка объекта.
- **Добавление дочерней вершины:** в карточке объекта нажать кнопку «Добавить узел вручную», ввести значение, теги, критичность, при желании – размер круга. Сохранить – новая вершина появится, связанная с исходной.
- **Редактирование узла:** нажать «Редактировать», изменить текст, теги, критичность, размер круга. Сохранить – граф обновится.

- **Удаление узла:** нажать «Удалить» в карточке (для некорневых узлов). Удаляются выбранный узел и все его «потомки».

Шаг 5. Поиск и навигация

Ввести строку в поле поиска (ФИО, часть домена, тег и т.п.), нажать «Поиск». Внизу появится список совпадений; клик по результату подсветит узел на графе, его можно дальше анализировать.

Шаг 6. Сохранение и экспорт

- **Сохранить:** нажать «Сохранить», ввести название (например, номер дела или дату). Программа создаст JSON-файл в папке data.
- **Загрузить:** нажать «Загрузить», выбрать сохранённое расследование из списка.
- **Экспорт PNG:** нажать «Экспорт PNG» – будет сформирована картинка текущего графа в папке exports, готовая для вставки в документы.

2. Подразделения, которые могут использовать программу

Deer Root может применяться практически в любом подразделении, где есть потребность видеть связи между объектами:

- **Оперативные подразделения уголовного розыска** – анализ преступных групп, связей между фигурантами, точками сбыта, транспортом.
- **Подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков** – визуализация «веток» распространения (закладчики, оптовики, курьеры, координаторы); увязывание адресов, телефонов, никнеймов.
- **Экономическая безопасность и противодействие коррупции** – схемы компаний, аффилированных лиц, цепочек контрагентов; связи между закупками, поставщиками, счетами.
- **Подразделения по борьбе с киберпреступностью** – увязка доменов, IP-адресов, аккаунтов, платёжных инструментов, инфраструктуры.
- **Аналитические отделы и штабы** – сводный анализ по нескольким делам, эпизодам, регионам; подготовка материалов для руководства.
- **Учебные центры и кафедры** – демонстрация типовых схем преступной деятельности, тренировка навыков анализа и построения версий.

3. Примеры использования в оперативной работе

Пример 1. Мелкий наркосбытчик и его окружение
Оперативник вводит в «Цель расследования» ник в мессенджере или ФИО подозреваемого – главный круг. Добавляет вручную адреса закладок, номера телефонов курьеров, банковские карты, куда шли переводы. По мере работы появляются новые ветки: отдельная ветка на «финансового посредника» (доп. расследование), ещё одна – на «оптового поставщика». Визуально видно, кто связан напрямую, какие элементы повторяются в разных эпизодах (те же карты, те же адреса, те же контакты). Результат: удобная схема для доклада и планирования мероприятий.

Пример 2. Фирма-однодневка в схеме обнала
В корень вносится название/ИНН основной фирмы. Создаются дополнительные расследования: связанные контрагенты по договорам, аффилированные компании руководства, цепочки перевода средств (каждый шаг – отдельная вершина с комментарием). Внутри каждой ветки отмечаются номинальные директора, юридические адреса, счета в банках. Результат: становится понятно, какие фирмы играют роль «прокладок», где сходятся денежные потоки, какие звенья наиболее уязвимы для процессуального воздействия.

Пример 3. Серия краж с похожим почерком
Корневая вершина – «Серия краж №...», далее отдельный круг на каждый эпизод (доп. расследования или дочерние узлы), внутри эпизода – объекты: место, время, способ проникновения, похищенное, возможные очевидцы. При обработке всех эпизодов можно визуально увидеть повторяющиеся элементы (одни и те же автомобили поблизости, одинаковый способ, похожие свидетели) – это позволяет строить версию о группе лиц, действующих серийно.

Пример 4. Учебная задача в академии МВД
Преподаватель моделирует «типовую схему»: вершина «Организатор», несколько исполнителей, схема движения денежных средств, точки контакта с легальным бизнесом. Курсанты по условию добавляют новые узлы по мере «развития сюжета»: новые связи, новые счета, новые контакты. Затем совместно разбирают, где «узкие места» схемы, как можно было бы раньше увидеть ключевые связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над проектом я выполнил все поставленные задачи: создал и изучил программу Deer Root, её функционал и принципы работы, определил её актуальность для МВД, составил пошаговую инструкцию для сотрудников, проанализировал примеры использования в различных оперативных ситуациях.

Deer Root представляет собой не «волшебную коробку», которая сама всё находит, а рабочий инструмент аналитика и оперативника. Она помогает структурировать уже добытую информацию, делает связи наглядными, упрощает подготовку докладов и обучение личного состава. Благодаря автономности и безопасности программа может применяться в подразделениях, работающих с конфиденциальными данными, без риска утечек.

Разработанные в проекте материалы (инструкция и примеры) могут быть использованы в практической деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также в учебном процессе образовательных организаций системы МВД. Программа Deer Root, несомненно, способствует повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений в современных условиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Руководство пользователя Deep Root (встроенная справка программы).
2. Материалы официального сайта разработчика (при наличии).
3. Обзор аналитических инструментов для правоохранительных органов // Вестник МВД, 2025.
4. Иванов П.П. Применение графовых баз данных в оперативно-розыскной деятельности. – М.: Академия управления МВД, 2024.
5. <https://deeproot.ru> – страница программы (пример условного источника).